Software Engineering

Developed by Associate Professor and Ph.D. Ivan Makarov

00. Requirements

Требования - 1

- Решения задач должны собираться без предупреждений с флагами -Wall, -Wextra и -Wpedantic.
- Решения задач должны сопровождаться тестами и демонстрационными примерами.
- Решения задач должны выполняться до конца и проходить тесты без ошибок и неопределенного поведения.
- Решения задач должны располагаться каждое в отдельном единственном файле исходного кода.
- Решения задач должны быть адекватно отформатированы в рамках единого стиля.

Требования - 2

- Решения задач не должны содержать символы, не представленные в таблице семибитного стандарта ASCII.
- Решения задач не должны содержать магические литералы и непонятные названия.
- Решения задач не должны содержать неинициализированные переменные и глобальные объекты.
- Решения задач не должны содержать дублирующийся код и неиспользуемые части.
- Решения задач не должны содержать избыточного использования стандартных потоков для ввода и вывода.

Решения задач, полученные с использованием технологий генеративного искусственного интеллекта, должны сопровождаться копиями промптов, а также комментариями с описанием выполненных вручную доработок. В случае возникновения каких-либо конфликтов, требования, приведенные в условиях задач, обладают более высоким приоритетом по сравнению с требованиями, приведенными в данном разделе. Решения задач необходимо загружать в личный репозиторий на GitHub, уведомляя проверяющего обо всех обновлениях согласованным способом. Каждое решение будет проверяться вручную мной или моими ассистентами и оцениваться по шкале от 0 до 10 баллов. При наличии несущественных замечаний решение будет оцениваться на 9 или 10 баллов без необходимости доработки. При наличии существенных замечаний решение будет направляться на доработку. Доработанное решение будет оцениваться по шкале от 0 до 9 баллов. Недоработанное решение будет оцениваться по шкале от 0 до 7 баллов. Разрешена только одна итерация доработки каждого решения. Каждое нарушение требований из данного раздела или из условия задачи снижает полученные за решение баллы на 1 при ручном написании кода и на 2 при использовании технологий генеративного искусственного интеллекта без права на доработку. Ваша итоговая оценка будет рассчитываться по формуле S / N с математическим округлением, где S - сумма ваших баллов, а N - общее количество задач в домашних заданиях.

01. Introduction and Environment

01.01 (06.05) // Stack Overflow

Напишите программу, которая выводит что-либо в терминал посредством стандартной функции `std::print` и при этом обладает функцией `main` с единственной инструкцией `return 0`. Предложите по крайней мере четыре разных решения. Впервые я столкнулся с этой задачей на техническом собеседовании в крупную российскую компанию. Для ее решения вам потребуются технологии, которые будут рассматриваться во втором, третьем и шестом модулях данного курса, поэтому вы можете пропустить эту задачу и вернуться к ней позже. Возможно, вы немного удивились тому, что первая же задача данного курса обладает настолько неадекватным уровнем сложности. Это своеобразная дань памяти моему детству. Я начал серьезно изучать компьютерные науки и языки программирования в 12 лет, когда проводил летние школьные каникулы на даче у бабушки с дедушкой. Родители подарили мне две книги: Программирование – принципы и практика с использованием C++ Бьёрна Страуструпа и Язык программирования C Брайана Кернигана и Денниса Ритчи. Также у меня имелся простой ноутбук со средой разработки Code::Blocks, однако не было ни интернета, ни даже мобильной связи, потому что дача находится в низине, а сеть можно поймать только на определенном тайном холмике в лесу. Я решил начать изучение с визуально небольшой книги по языку C, быстро проработать ее, а потом приступить к монографии Страуструпа. Опрометчивое решение! В одном из первых заданий просили написать программу, которая удалила бы все комментарии из исходного кода другой программы на языке C. Предположу, что это весьма сложная задача для третьего дня изучения программирования, но я справился, потому что из-за отсутствия связи с внешним миром я просто не понял, что это сложно. Возможно, именно этот случай помог мне определиться с основным направлением всей дальнейшей деятельности. Любопытно, что случилось, если бы мне тогда подарили монографию Искусство программирования Дональда Кнута? Возможно, я стал бы лучше относиться к математике. Пожалуй, стоит провести небольшой эксперимент над собственными детьми.

02. Language Core Basics

02.01 (02.12)

Реализуйте алгоритм вычисления N - ого числа из ряда Фибоначчи на основе формулы Бине. Используйте тип `double` для промежуточных вычислений и тип `int` для конечного значения числа ряда Фибоначчи. Используйте оператор `static_cast` для преобразования округленного приближенного значения формулы Бине типа `double` к конечному значению типа `int`. Используйте константы для значений в формуле Бине. Используйте стандартные функции `std::sqrt`, `std::pow` и `std::round`. Обоснуйте формулу Бине. Используйте стандартный поток `std::cin` для ввода через терминал номера N. Используйте стандартную функцию `std::print` для вывода в терминал N - ого числа из ряда Фибоначчи. Не сопровождайте ваше решение данной задачи тестами.

02.02 (02.17)

Реализуйте алгоритм вычисления корней алгебраического уравнения второй степени с коэффициентами a, b и c типа `double`. Используйте ветвления `if` для проверки значения коэффициента a и значения дискриминанта. Используйте константу epsilon и стандартную функцию `std::abs` для корректного сравнения чисел типа `double` с заданной точностью. Допускайте появление отрицательного нуля. Используйте стандартный поток `std::cin` для ввода через терминал коэффициентов a, b и c. Используйте стандартную функцию `std::print` для вывода в терминал всех корней этого уравнения. Не сопровождайте ваше решение данной задачи тестами.

02.03 (02.18)

Реализуйте алгоритм классификации символов типа `char` из таблицы ASCII с десятичными кодами от 32 до 127 включительно на пять следующих классов: заглавные буквы, строчные буквы, десятичные цифры, знаки препинания, прочие символы. Используйте ветвление `switch` с проваливанием и символьными литералами типа `char` в качестве меток в секциях `case`. Протестируйте нестандартное расширение компилятора g++ для диапазонов и флаг компилятора -Wpedantic. Используйте секцию `default` для пятого класса. Используйте стандартный поток `std::cin` для ввода через терминал символов. Используйте стандартную функцию `std::print` для вывода в терминал меток классов. Не сопровождайте ваше решение данной задачи тестами.

02.04 (02.20) // M. Bancila, The Modern C++ Challenge

Реализуйте алгоритм вычисления всех трехзначных чисел Армстронга. Используйте тройной вложенный цикл `for` для перебора чисел. Не используйте стандартную функцию `std::pow`. Используйте стандартную функцию `std::print` для вывода в терминал чисел Армстронга. Не сопровождайте ваше решение данной задачи тестами.

02.05 (02.24)

Реализуйте алгоритмы вычисления числа π на основе суммы членов ряда Лейбница и числа e на основе суммы членов ряда Маклорена при x равном 1 с точностью, заданной числом epsilon. Используйте тип `double` для промежуточных вычислений и конечных значений чисел π и e. Используйте циклы `while` для вычисления членов рядов Лейбница и Маклорена до тех пор, пока очередной член каждого ряда не станет меньше заданного пользователем числа epsilon. Не вычисляйте факториалы в знаменателях членов ряда Маклорена, чтобы избежать проблемы переполнения. Используйте известное соотношение между членами ряда Маклорена для оптимизации вычисления каждого нового члена ряда на основе предыдущего члена ряда. Используйте стандартный поток `std::cin` для ввода через терминал числа epsilon. Используйте стандартную функцию `std::print` для вывода в терминал значений π и e. Не сопровождайте ваше решение данной задачи тестами.

02.06 (02.29)

Реализуйте алгоритмы вычисления максимального и минимального значений, медианы, среднего арифметического и стандартного отклонения коллекции чисел типа `double`. Используйте встроенный статический массив для хранения и обработки коллекции чисел. Используйте стандартный поток `std::cin` для ввода через терминал коллекции чисел. Используйте любой удобный для вас способ ввода коллекции чисел, например, с предварительным вводом размера коллекции чисел. Реализуйте алгоритм сортировки пузырьком как дополнительную часть алгоритма вычисления медианы коллекции чисел. Используйте стандартную функцию `std::print` для вывода в терминал максимального и минимального значений, медианы, среднего арифметического и стандартного отклонения коллекции чисел. Не сопровождайте ваше решение данной задачи тестами.

02.07 (02.30)

Доработайте ваше предыдущее решение задачи 02.06 таким образом, чтобы реализация использовала встроенный динамический массив вместо встроенного статического массива. Предполагайте, что размер коллекции чисел неизвестен. Реализуйте алгоритм увеличения емкости встроенного динамического массива в процессе его использования. Реализуйте выделение нового блока памяти размером в два раза больше предыдущего, копирование всех данных из предыдущего блока памяти в новый и освобождение предыдущего блока памяти.

02.08 (02.31) // M. Bancila, The Modern C++ Challenge

Реализуйте алгоритм вычисления наибольшей длины последовательности Коллатца среди всех последовательностей, начинающихся со значений от 1 до 100. Используйте тип `unsigned long long int` для значений последовательностей Коллатца и стандартный тип `std::size_t` для их длин. Используйте стандартный контейнер `std::vector` для кэширования длин последовательностей Коллатца и оптимизации вычисления длины каждой новой последовательности на основе предыдущих последовательностей. Используйте стандартную функцию `std::print` для вывода в терминал наибольшей длины последовательности Коллатца из рассмотренных, а также значения, с которого она начинается. Не сопровождайте ваше решение данной задачи тестами.

02.09 (02.43) // M. Bancila, The Modern C++ Challenge

Реализуйте алгоритмы вычисления наибольшего общего делителя двух натуральных чисел типа `int` на основе рекурсивного и итеративного подходов, а также алгоритм вычисления наименьшего общего кратного двух натуральных чисел типа `int`. Используйте стандартные функции `std::gcd` и `std::lcm` для валидации результатов.

02.10 (02.44)

Доработайте пример `02.44` таким образом, чтобы реализация использовала алгоритм быстрой сортировки вместо алгоритма сортировки слиянием. Реализуйте метод Хоара. Используйте медиану первого, среднего и последнего элементов как опорный элемент. Обоснуйте временную сложность данного алгоритма сортировки.

03. Object Oriented Programming

03.01 (03.02)

Реализуйте структуру Rectangle для представления прямоугольников со сторонами, которые параллельны осям координатной плоскости. Реализуйте в структуре Rectangle четыре поля типа int для хранения координат левого верхнего и правого нижнего углов прямоугольника. Используйте систему координат, в которой ось абсцисс направлена вправо, а ось ординат направлена вниз. Реализуйте алгоритм вычисления площади пересечения нескольких прямоугольников. Рассмотрите случаи пустого и вырожденного пересечения прямоугольников. Реализуйте алгоритм вычисления наименьшего ограничивающего несколько прямоугольников прямоугольника. Используйте стандартный контейнер std::vector для хранения экземпляров структуры Rectangle.

03.02 (03.04)

Реализуйте класс Circle для представления окружностей. Реализуйте в классе Circle приватное поле типа double для хранения радиуса. Реализуйте класс Triangle для представления треугольников. Реализуйте в классе Triangle три приватных поля типа double для хранения длин трех сторон. Реализуйте класс Square для представления квадратов. Реализуйте в классе Square приватное поле типа double для хранения длины одной стороны. Реализуйте в классах Circle, Triangle и Square необходимые пользовательские конструкторы и публичные функции - члены perimeter и area для вычисления периметра и площади соответственно. Используйте стандартную константу std::numbers::pi в функциях - членах perimeter и area класса Circle.

03.03 (03.05)

Реализуйте класс List для представления односвязного списка. Реализуйте структуру Node для представления узлов односвязного списка как приватную вложенную структуру в классе List. Реализуйте в структуре Node поле типа int для хранения значения текущего узла списка и указатель типа Node * для хранения адреса следующего узла списка. Реализуйте в классе List два приватных указателя типа Node * для хранения адресов первого и последнего узлов списка. Не создавайте в классе List поле для хранения текущего размера списка и пользовательские конструкторы. Реализуйте в классе List публичную функцию-член empty для проверки наличия хотя бы одного узла в списке. Реализуйте в классе List публичную функцию-член show для вывода в терминал значений всех текущих узлов списка посредством стандартной функции std::print. Реализуйте в классе List публичные функции-члены push_front и push_back для вставки новых узлов с пользовательскими значениями в начало и в конец списка соответственно. Используйте оператор new для динамического выделения памяти. Реализуйте в классе List публичные функции-члены pop_front и pop_back для удаления узлов из начала и из конца списка соответственно. Используйте оператор delete для освобождения памяти. Реализуйте в классе List публичную функцию-член get для получения значения текущего среднего узла списка. Используйте один цикл для обхода списка в функции-члене get класса List. Реализуйте в классе List пользовательский деструктор, который корректно освободит память, выделенную при создании узлов списка. Выполните модульное и интеграционное тестирование для всех реализованных функций-членов класса List.

03.04 (03.09)

Реализуйте систему внешнего тестирования приватных функций-членов некоторого класса. Реализуйте класс Entity. Реализуйте в классе Entity приватные функции-члены test_v1 и test_v2, которые необходимо протестировать. Вспомните о первом принципе SOLID. Реализуйте классы Tester_v1 и Tester_v2 для представления тестов функций-членов test_v1 и test_v2 класса Entity соответственно. Используйте паттерн Attorney - Client для ограничения доступа классов Tester_v1 и Tester_v2 к приватной секции класса Entity.

03.05 (03.15) // H. Sutter, Exceptional C++

Реализуйте систему раздельного переопределения множественно наследуемых виртуальных функций-членов с одинаковыми сигнатурами и разными реализациями. Реализуйте базовые классы Entity_v1 и Entity_v2. Реализуйте в классах Entity_v1 и Entity_v2 виртуальные функции-члены test с одинаковыми сигнатурами и разными реализациями. Реализуйте производный класс Client, который является наследником интерфейсов классов Entity_v1 и Entity_v2. Обратите внимание, что раздельное переопределение наследуемых виртуальных функций-членов test в классе Client невозможно из-за совпадения их сигнатур. Реализуйте производные классы Adapter_v1 и Adapter_v2 для представления посредников, которые являются наследниками интерфейсов классов Entity_v1 и Entity_v2 соответственно. Реализуйте производный класс Client, который является наследником интерфейсов классов Adapter_v1 и Adapter_v2. Реализуйте в классах Adapter_v1 и Adapter_v2 виртуальные функции-члены test_v1 и test_v2 соответственно, которые вызываются из переопределенных наследуемых виртуальных функций-членов test и раздельно переопределяются в классе Client.

03.06 (03.16)

Доработайте ваше предыдущее решение задачи 03.02 таким образом, чтобы реализация использовала иерархию классов геометрических фигур вместо отдельных классов. Реализуйте абстрактный базовый класс Shape для представления интерфейса геометрических фигур. Реализуйте в классе Shape виртуальный деструктор и публичные чисто виртуальные функции-члены perimeter и area для вычисления периметра и площади соответственно. Реализуйте производный класс Circle для представления окружностей, который является наследником интерфейса класса Shape. Реализуйте производный абстрактный базовый класс Polygon для представления многоугольников, который является наследником интерфейса класса Shape. Реализуйте производные классы Triangle и Rectangle для представления треугольников и прямоугольников соответственно, которые являются наследниками интерфейса класса Polygon. Реализуйте производный класс Square для представления квадратов, который является наследником интерфейса класса Rectangle. Не создавайте в классе Square поле для хранения длины стороны квадрата. Реализуйте в классе Square только пользовательский конструктор, который передает аргументы конструктору класса Rectangle. Используйте спецификатор override при переопределении наследуемых виртуальных функций-членов perimeter и area в классах Circle, Triangle и Rectangle. Используйте спецификатор final для запрета наследования от классов Circle и Square и для запрета переопределения наследуемых виртуальных функций-членов perimeter и area в наследниках класса Rectangle. Используйте стандартный контейнер std::vector для хранения экземпляров классов Circle, Triangle и Square через указатели на класс Shape. Продемонстрируйте работу динамического полиморфизма.

03.07 (03.28)

Доработайте пример 03.28 таким образом, чтобы пользователь мог вставлять произвольное количество новых элементов в вектор, используя автоматическое увеличение емкости его встроенного динамического массива при нехватке свободных ячеек памяти. Реализуйте в классе Vector два приватных поля стандартного типа std::size_t для хранения значений емкости и размера. Реализуйте в классе Vector публичные функции-члены capacity и size для получения значений емкости и размера вектора соответственно. Реализуйте в классе Vector публичную функцию-член push_back для вставки нового элемента в первую свободную ячейку памяти вектора с возможностью увеличения емкости его встроенного динамического массива в случае нехватки свободных ячеек памяти. Используйте алгоритм увеличения емкости встроенного динамического массива из вашего предыдущего решения задачи 02.07. Реализуйте в классе Vector публичную функцию-член clear для удаления всех элементов вектора без выполнения освобождения выделенных для них ячеек памяти. Реализуйте в классе Vector публичную функцию-член empty для проверки наличия хотя бы одного элемента в векторе.

03.08 (03.29)

Реализуйте систему отложенного глубокого копирования строки при выполнении операции записи. Реализуйте класс String для представления строки. Реализуйте структуру Data для представления хранилища строки с подсчетом ссылок как приватную вложенную структуру в классе String. Реализуйте в структуре Data стандартную строку std::string для хранения символов строки и поле стандартного типа std::size_t для хранения значения счетчика ссылок с начальным значением единица. Реализуйте в классе String приватный указатель типа Data * для хранения адреса хранилища строки. Реализуйте в классе String приватную функцию-член copy для создания копии хранилища строки для текущего экземпляра класса String, если значение счетчика ссылок оригинального хранилища строки больше единицы. Декрементируйте значение счетчика ссылок оригинального хранилища строки при создании копии. Реализуйте в классе String пользовательский и копирующий конструкторы, деструктор и копирующий оператор присваивания. Инкрементируйте значение счетчика ссылок нового хранилища строки в копирующем конструкторе и копирующем операторе присваивания. Декрементируйте значение счетчика ссылок старого хранилища строки в деструкторе и копирующем операторе присваивания. Создавайте новое хранилище строки в пользовательском конструкторе. Уничтожайте старое хранилище строки при обнулении значения его счетчика ссылок. Используйте операторы new и delete для динамического выделения и освобождения памяти хранилищ строк. Реализуйте в классе String публичные функции-члены get и set для выполнения операций чтения и записи соответственно. Используйте функцию-член copy класса String в функции-члене set класса String для глубокого копирования.

03.09 (03.31) // M. Bancila, The Modern C++ Challenge

Реализуйте класс IPv4 для представления IP адресов в стандарте IPv4. Реализуйте в классе IPv4 приватный стандартный контейнер std::array с четырьмя элементами стандартного типа std::uint8_t для хранения IP адресов. Реализуйте в классе IPv4 перегруженные операторы префиксного и постфиксного инкремента и декремента IP адресов. Реализуйте дружественные для класса IPv4 перегруженные операторы сравнения, ввода и вывода IP адресов. Используйте стандартный поток std::stringstream для ввода через строку IP адресов в формате четырех целых чисел от 0 до 255 включительно, разделенных точками. Используйте стандартный поток std::stringstream для вывода через строку IP адресов в формате, который использовался для ввода.

03.10 (03.33)

Доработайте пример 03.31 таким образом, чтобы реализация использовала перегруженный оператор трехстороннего сравнения, переписывание выражений и перегруженный оператор сравнения на равенство вместо шести перегруженных операторов сравнения. Реализуйте дружественные для класса Rational перегруженные операторы трехстороннего сравнения и сравнения на равенство. Используйте сильный порядок при сравнении.

04. Generic Programming

04.01 (04.01)

Доработайте ваше предыдущее решение задачи 02.10 таким образом, чтобы реализация использовала тип `T` в качестве типа сортируемых данных вместо типа `int`. Предполагайте, что для типа `T` определены все необходимые операции. Используйте шаблоны функций. Не изменяйте детали реализации алгоритма сортировки.

04.02 (04.05)

Доработайте ваше предыдущее решение задачи 03.10 таким образом, чтобы реализация использовала тип `T` в качестве типов числителя и знаменателя дроби вместо типа `int`. Предполагайте, что для типа `T` определены все необходимые операции. Используйте шаблон класса. Не изменяйте детали реализации класса `Rational`.

04.03 (04.10) // M. Bancila, The Modern C++ Challenge

Реализуйте алгоритмы вычисления максимального и минимального значений, суммы и среднего арифметического пакета аргументов типа `double`. Используйте вариативные шаблоны функций. Используйте рекурсивное инстанцирование вариативных шаблонов функций при вычислении максимального и минимального значений пакета. Используйте выражения свертки при вычислении суммы и среднего арифметического пакета. Используйте оператор `sizeof...` для определения количества аргументов при вычислении среднего арифметического пакета. Предполагайте, что пакет содержит только аргументы типа `double`, при этом их количество ненулевое.

04.04 (04.11) // M. Bancila, The Modern C++ Challenge

Реализуйте алгоритм вставки пакета аргументов типа `int` в произвольный контейнер, обладающий публичной функцией-членом `push_back`. Используйте вариативный шаблон функции. Используйте выражение свертки. Используйте оператор запятая в качестве бинарного оператора в выражении свертки. Предполагайте, что пакет может содержать аргументы других типов, которые следует игнорировать. Реализуйте перегруженный шаблон функции `handle` для вставки аргументов типа `int` в произвольный контейнер посредством функции-члена `push_back` и игнорирования других аргументов. Используйте стандартный контейнер `std::vector` для тестов.

04.05 (04.17)

Реализуйте алгоритм вычисления N-ого числа ряда Фибоначчи на основе рекурсивного подхода. Используйте метапрограммирование шаблонов. Реализуйте базовый шаблон структуры `Fibonacci` для представления N-ого числа ряда Фибоначчи. Реализуйте в шаблоне структуры `Fibonacci` параметр типа `int` для указания номера N на этапе компиляции. Реализуйте в структуре `Fibonacci` статическое константное поле типа `int` для хранения вычисляемого на этапе компиляции N-ого числа ряда Фибоначчи. Реализуйте в структуре `Fibonacci` статическое утверждение `static_assert` для проверки переполнения типа `int` при вычислениях на этапе компиляции. Реализуйте две полные специализации шаблона структуры `Fibonacci` для представления первого и второго чисел ряда Фибоначчи. Реализуйте шаблон константы для сокращения записей обращений к полю шаблона структуры `Fibonacci`. Реализуйте альтернативный алгоритм вычисления N-ого числа ряда Фибоначчи на основе шаблонов констант. Реализуйте тесты на основе статических утверждений `static_assert`.

04.06 (04.19)

Доработайте ваше предыдущее решение задачи 02.05 таким образом, чтобы реализация использовала вычисления на этапе компиляции вместо вычислений на этапе выполнения. Реализуйте мгновенные функции со спецификатором `consteval` для вычисления чисел π и e на этапе компиляции. Используйте стандартный контейнер `std::array` со спецификатором `constexpr` для хранения различных значений числа epsilon. Не изменяйте детали реализации алгоритмов. Реализуйте тесты на основе статических утверждений `static_assert`.

04.07 (04.21)

Доработайте пример `04.21` таким образом, чтобы пользователь мог вычитать, умножать и делить дроби на этапе компиляции. Реализуйте шаблоны структур `Sub`, `Mul` и `Div` по аналогии с шаблоном структуры `Sum` для представления операций вычитания, умножения и деления дробей соответственно. Используйте структуры `Sum` и `Mul` в структурах `Sub` и `Div` соответственно во избежание дублирования реализаций. Реализуйте в структурах `Sum` и `Mul` алгоритмы сокращения дробей. Используйте стандартную функцию `std::gcd`. Реализуйте в структуре `Div` статическое утверждение `static_assert` для проверки деления на ноль при вычислениях на этапе компиляции. Реализуйте шаблоны псевдонимов для сокращения записей обращений к псевдонимам типов в шаблонах структур `Sub`, `Mul` и `Div` по аналогии с шаблоном псевдонима `sum`. Реализуйте шаблон перегруженного оператора вычитания интервалов со спецификатором `constexpr`, используя внутри него шаблон перегруженного оператора сложения интервалов. Реализуйте тесты на основе статических утверждений `static_assert`.

04.08 (04.22)

Доработайте пример `04.22` таким образом, чтобы пользователь мог использовать кортеж на этапе компиляции. Добавьте основному конструктору и шаблону функции-члена `get` класса `Tuple` спецификатор `constexpr`. Реализуйте в классе `Tuple` публичную функцию-член `size` со спецификатором `constexpr` для получения значения размера кортежа. Используйте оператор `sizeof...` для определения размера пакета параметров шаблона класса `Tuple` в функции-члене `size`. Реализуйте тесты на основе статических утверждений `static_assert`.

04.09 (04.24)

Доработайте пример `04.24` таким образом, чтобы пользователь мог проверять наличие некоторого типа в очереди типов. Реализуйте базовый шаблон структуры `Has`, а также частичные специализации для пустой и непустой очередей типов соответственно по аналогии с шаблоном класса `Find`. Используйте стандартный шаблон свойств `std::is_same` для сравнения типов. Реализуйте шаблон константы для сокращения записей обращений к полю шаблона структуры `Has`. Реализуйте тесты на основе статических утверждений `static_assert`.

04.10 (04.36)

Реализуйте шаблон свойств `is_const` по аналогии со стандартным шаблоном свойств `std::is_const`. Реализуйте шаблон свойств `is_class` по аналогии со стандартным шаблоном свойств `std::is_class`. Не добавляйте проверку типа перечисления на основе стандартного шаблона свойств `std::is_union` в реализацию шаблона свойств `is_class`. Объясните использование указателя на член класса в реализации стандартного шаблона свойств `std::is_class`. Реализуйте метафункции `add_const` и `remove_const` по аналогии со стандартными метафункциями `std::add_const` и `std::remove_const` соответственно. Реализуйте метафункцию `conditional` по аналогии со стандартной метафункцией `std::conditional`. Реализуйте необходимые шаблоны констант и шаблоны псевдонимов. Реализуйте тесты на основе статических утверждений `static_assert`.

05. Software Engineering Patterns

05.01 (05.01)

Доработайте пример 05.01 таким образом, чтобы пользователь мог выполнять поэтапное создание составного объекта следующим образом: `auto person = builder.name("Ivan").age(25).grade(10).get()`, где `person` является указателем на экземпляр класса `Person`, а `builder` является экземпляром класса `Builder`. Реализуйте класс `Person` для представления составного объекта. Реализуйте класс `Builder` для представления процесса создания составного объекта. Реализуйте в классе `Builder` конструктор по умолчанию для создания составного объекта в начальном состоянии. Реализуйте в классе `Builder` публичные функции-члены для создания составного объекта и публичную функцию-член `get` для получения указателя на составной объект.

05.02 (05.07)

Доработайте пример 05.07 таким образом, чтобы реализация использовала шаблон класса вместо ссылки. Реализуйте шаблон производного класса `Decorator`, который является наследником интерфейса класса `Entity` и наследником реализации собственного параметра шаблона. Используйте класс `Entity` как виртуальный базовый класс. Удалите в классе `Decorator` пользовательский конструктор и ссылку на экземпляр класса `Entity`.

05.03 (05.12)

Реализуйте систему программного каркаса для некоторой абстрактной стратегической компьютерной игры. Используйте по крайней мере один порождающий паттерн проектирования, например, Builder, для контроля над созданием игровых объектов; один структурый паттерн проектирования, например, Composite, для организации взаимодействия игровых объектов и один поведенческий паттерн проектирования, например, Template Method, для управления поведением игровых объектов в системе. Используйте любые другие паттерны проектирования при необходимости. Поставьте себя на место архитектора или инженера данной программной системы.

05.04 (05.13)

Доработайте пример 05.11 таким образом, чтобы реализация использовала статический полиморфизм вместо динамического полиморфизма. Удалите класс `Strategy` и наследование от него всех остальных классов. Реализуйте шаблон производного класса `Entity`, который является наследником реализации собственного параметра шаблона. Удалите в классе `Entity` пользовательский конструктор и ссылку на экземпляр класса `Strategy`.

05.05 (05.16)

Доработайте ваше предыдущее решение задачи 04.04 таким образом, чтобы реализация использовала паттерн Mixin для подмешивания некоторых дополнительных операторов вместо определения операторов непосредственно внутри класса дроби. Реализуйте шаблоны базовых классов `addable`, `subtractable`, `multipliable`, `dividable`, `incrementable` и `decrementable` для представления подмешиваемых дружественных для указанных базовых классов операторов сложения, вычитания, умножения, деления, префиксного и постфиксного инкремента и декремента дробей соответственно. Реализуйте производный класс `Rational`, который является наследником реализации указанных базовых классов. Используйте документацию библиотеки Boost.Operators.

06. Projects and Libraries

06.01 (06.05)

Доработайте ваше предыдущее решение задачи 03.10 таким образом, чтобы реализация использовала заголовочный файл и соответствующий ему дополнительный файл исходного кода вместо одного файла исходного кода. Создайте заголовочный файл, содержащий определение класса `Rational`, файл исходного кода, содержащий реализации некоторых функций-членов класса `Rational`, и файл исходного кода, содержащий реализацию функции `main` с тестами и демонстрационными примерами. Реализуйте защиту от повторого включения заголовочного файла на основе директивы препроцессора `pragma`. Реализуйте небольшие функции-члены класса `Rational` в определении класса `Rational` в заголовочном файле. Не используйте предкомпилированные заголовочные файлы. Не используйте глобальные объекты. Не используйте внутреннее связывание. Продемонстрируйте и объясните основные разновидности ошибок, которые могут возникнуть на этапе компоновки.

06.02 (06.13)

Доработайте ваше предыдущее решение задачи 06.01 таким образом, чтобы реализация использовала модуль вместо заголовочного файла и соответствующего ему файла исходного кода. Создайте юнит интерфейса модуля, содержащий определение класса `Rational`, юнит реализации модуля, содержащий реализации некоторых функций-членов класса `Rational`, и файл исходного кода, содержащий реализацию функции `main` с тестами и демонстрационными примерами. Используйте модули вместо заголовочных файлов стандартной библиотеки. Поместите класс `Rational` и остальные реализованные компоненты в собственное пространство имен. Используйте одиночный, групповой экспорт или экспорт пространства имен при экспорте символов из модуля. Не используйте подмодули. Продемонстрируйте и объясните способ организации модулей на основе разделов.

06.03 (06.16)

Сравните время сборки вашего предыдущего решения задачи 06.01 и время сборки вашего предыдущего решения задачи 06.02. Определите время сборки каждого объектного файла, время компоновки объектных файлов и полное время сборки обоих решений. Используйте команду time для измерения времени. Используйте флаг компилятора -c для сборки объектных файлов. Добавьте дополнительные заголовочные файлы стандартной библиотеки в ваши решения. Определите размер каждого объектного файла и полный размер исполняемого файла каждого решения. Прочитайте статью, в которой приводятся результаты подобного сравнения.

06.04 (education.sh)

Выполните автоматизированную сборку всех примеров из репозитория Education. Установите глобально библиотеки Boost версии 1.95, выполнив команды из второго закомментированного блока скрипта education.sh. Установите систему автоматизации сборки CMake версии 3.28 или новее, выполнив команду sudo apt install cmake. Установите глобально дополнительные необходимые библиотеки, указанные в командах `find_package` в файле CMakeLists.txt проекта examples из репозитория Education. Используйте любые удобные открытые источники и документации библиотек на GitHub в качестве подкрепления. Обратите внимание, что большинство библиотек собираются и устанавливаются вручную из склонированных локально репозиториев, однако некоторые могут быть установлены через пакетные менеджеры. Например, библиотека TBB устанавливается командой sudo apt install libtbb-dev. Выполните сборку только тех примеров из репозитория Education, которые используют стандартную библиотеку, Boost, TBB, Google.Test или Google.Benchmark. Закомментируйте инструкции сборки остальных примеров в файле CMakeLists.txt проекта examples из репозитория Education. Выполните скрипт education.sh. Приложите в качестве результатов скриншоты терминалов, показывающих содержимое директории libraries и трех директорий output после завершения процесса сборки всех примеров.

06.05 (06.17)

Доработайте пример 06.17 таким образом, чтобы пользователь мог указывать версию динамической библиотеки и импортировать из нее необходимую функцию во время выполнения программы без прерывания работы и повторной сборки исполняемого файла. Реализуйте две динамические библиотеки с разными названиями. Реализуйте в библиотеках функции `test` с одинаковыми сигнатурами и разными реализациями. Реализуйте в функции `main` исполняемого файла возможность для пользователя указать версию библиотеки перед импортом функции `test`. Используйте стандартный поток `std::cin` для ввода через терминал названия файла динамической библиотеки. Используйте библиотеку Boost.DLL для реализации импорта функций `test` из динамических библиотек. Используйте систему автоматизации сборки CMake для сборки всех файлов проекта.

07. Debugging and Profiling Tools

07.01 (07.08)

Доработайте ваше предыдущее решение задачи 02.02 таким образом, чтобы реализация использовала опционалы и варианты для хранения корней вместо отдельных переменных. Реализуйте функцию `solve` для вычисления корней, которая принимает в качестве аргументов коэффициенты a, b и c типа `double` и возвращает опционал, содержащий вариант из одного, двух или бесконечного количества корней. Используйте стандартную оболочку `std::optional` для представления опционала из нулевого или ненулевого количества корней. Используйте стандартную оболочку `std::variant` для представления варианта из одного, двух или бесконечного количества корней. Используйте тип `double` для хранения одного корня. Используйте стандартную оболочку `std::pair` для хранения двух корней типа `double`. Используйте стандартный тэг `std::monostate` как тип для обозначения бесконечного количества корней. Не используйте стандартную функцию `std::visit`.

07.02 (07.10)

Доработайте ваше предыдущее решение задачи 05.05 таким образом, чтобы пользователь мог обрабатывать ошибки с помощью исключений. Реализуйте класс `Exception` для представления пользовательского исключения, который является наследником интерфейса стандартного исключения `std::exception`. Переопределите наследуемую виртуальную функцию-член `what` в классе `Exception`. Генерируйте исключение типа `Exception` в конструкторе класса `Rational` при передаче нулевого знаменателя. Реализуйте в функции `main` блок `try` для перехвата исключений и обработчик `catch` для стандартного исключения `std::exception`, а также обработчик `catch` для всех исключений. Используйте стандартный поток `std::cerr` для вывода через терминал всех сообщений об ошибках. Продемонстрируйте в функции `main` генерацию, перехват и обработку стандартных исключений `std::bad_alloc`, `std::bad_variant_access` и `std::bad_optional_access`, а также стандартных исключений `std::length_error` и `std::out_of_range`, генерируемых функциями-членами стандартного контейнера `std::vector`. Объясните причины генерации всех перечисленных выше стандартных исключений.

07.03 (07.11) // H. Sutter, Exceptional C++

Исследуйте представленную ниже функцию. Определите в ней такие элементы, которые могут приводить к нормальному ветвлению пути выполнения или генерации некоторого исключения. Считайте, что `Person` является пользовательским классом, а `Status` является пользовательским перечислением с областью видимости.

```
void test(Person const & person)
{
    std::cout << "test : " << person.name() << '\n';

    if (person.grade() == 10 || person.salary() > 1'000'000)
    {
        save(Status::success, person.id());
    }
    else
    {
        save(Status::failure, person.id());
    }
}
```

07.04 (07.22)

Доработайте ваше предыдущее решение задачи 04.01 таким образом, чтобы пользователь мог выполнять тестирование алгоритма сортировки. Используйте библиотеку Google.Test для реализации автоматических тестов.

07.05 (07.23)

Доработайте ваше предыдущее решение задачи 07.04 таким образом, чтобы пользователь мог выполнять профилирование производительности алгоритма сортировки. Используйте библиотеку Google.Benchmark для реализации бенчмарков. Реализуйте параметризованный тест, передавая в качестве аргумента пороговый размер сортируемого сегмента контейнера при выборе между алгоритмом быстрой сортировки и алгоритмом сортировки вставками. Используйте контейнер из 10000 обратно сортированных элементов типа `double` для тестов.

08. Applied Computations

08.01 (08.08) // H. Sutter, Exceptional C++ Style

Реализуйте систему мошеннического изменения приватного поля экземпляра некоторого класса внешним пользователем, не являющимся другом этого класса. Реализуйте класс `Entity_v1`. Реализуйте в классе `Entity_v1` приватное поле типа `int`. Реализуйте класс `Entity_v2`. Реализуйте в классе `Entity_v2` публичное поле типа `int`. Используйте оператор `reinterpret_cast` для преобразования ссылки на экземпляр класса `Entity_v1` в ссылку на экземпляр класса `Entity_v2`. Реализуйте хотя бы одну другую систему мошеннического изменения приватного поля экземпляра некоторого класса внешним пользователем, не являющимся другом этого класса.

08.02 (08.12)

Доработайте пример `08.12` таким образом, чтобы пользователь мог брать остаток от деления, возводить в степень и вычислять абсолютное значение длинных чисел. Реализуйте в классе `Integer` перегруженный оператор взятия остатка от деления с присваиванием. Реализуйте дружественный для класса `Integer` перегруженный оператор взятия остатка от деления. Реализуйте дружественную для класса `Integer` функцию `pow` для возведения длинного числа в целую степень типа `unsigned int`. Реализуйте в классе `Integer` публичные функции-члены `sign` и `abs` для получения знака и вычисления абсолютного значения длинного числа соответственно.

08.03 (08.19)

Реализуйте алгоритмы вычисления целой части двоичного логарифма положительных чисел типа `int` и типа `float`. Предполагайте, что оба этих типа имеют размер 4 байта. Используйте значения типа `unsigned int` для выполнения побитовых операций. Используйте оператор `static_cast` для явного преобразования числа типа `int` к значению типа `unsigned int` и объединение `union` для явного преобразования числа типа `float` к значению типа `unsigned int`. Используйте цикл `while` и оператор побитового сдвига вправо для поиска старшего ненулевого бита в значении типа `unsigned int`. Рассматривайте представление числа типа `float` в соответствии со стандартом IEEE 754. Рассматривайте как нормализованные, так и денормализованные числа типа `float`. Учитывайте, что экспонента числа типа `float` имеет смещение на 127, которое обеспечивает хранение отрицательных степеней без знакового бита. Учитывайте, что максимальное значение экспоненты числа типа `float` используется для представления значения бесконечности inf и неопределенного значения nan. Рассмотрите представление чисел с плавающей точкой в памяти компьютера, используя данную презентацию.

08.04 (08.24) // M. Bancila, The Modern C++ Challenge

Реализуйте алгоритм эволюции Ричарда Докинза, описанный им в третьей главе книги Слепой часовщик. Сгенерируйте начальную строку из 23 случайных букв. Сгенерируйте 100 копий начальной строки, заменяя каждую букву начальной строки другой случайной буквой с вероятностью 0.05. Вычислите для каждой из 100 сгенерированных строк значение метрики, показывающей посимвольное расхождение сгенерированной строки и целевой строкой methinksitislikeaweasel. Завершите работу алгоритма, если для любой из 100 сгенерированных строк значение метрики оказалось равным 0, в противном случае выберите любую сгенерированную строку с наименьшим значением метрики в качестве новой начальной строки и повторите итерацию алгоритма. Используйте только строчные буквы английского алфавита. Используйте стандартный источник энтропии `std::random_device`. Используйте стандартный генератор `std::default_random_engine`. Используйте стандартное распределение `std::uniform_int_distribution` для реализации процесса генерации начальной строки и стандартное распределение `std::uniform_real_distribution` для реализации процесса генерации новых строк. Используйте стандартную функцию `std::print` для вывода в терминал строк на всех итерациях.

08.05 (08.31)

Доработайте пример `08.31` таким образом, чтобы пользователь мог проводить серии измерений временных интервалов с последующим усреднением. Реализуйте в классе `Timer` публичные функции-члены `start` и `stop` для запуска и остановки каждого измерения. Реализуйте в классе `Timer` приватное поле типа `bool` для проверки и обновления состояния таймера в функциях-членах `start` и `stop`. Реализуйте в классе `Timer` приватный стандартный контейнер `std::vector` для хранения стандартных интервалов `std::chrono::duration` с типом `double` в качестве первого параметра шаблона, соответствующих отдельным измерениям. Реализуйте в классе `Timer` публичную функцию-член `average` для вычисления и получения среднего значения времени в секундах.

09. Memory Management

09.01 (09.01)

Реализуйте класс Tracer для представления трассировщика вызовов функций. Реализуйте в классе Tracer пользовательский конструктор по умолчанию и пользовательский деструктор, которые будут выводить парные сообщения. Используйте паттерн RAII. Предполагайте, что пользователь самостоятельно создает экземпляр класса Tracer в начале каждой собственной функции. Используйте стандартную функцию std::print для вывода в терминал всех сообщений. Используйте стандартную утилиту std::source_location для вывода дополнительной информации в сообщениях. Реализуйте функциональный макрос trace по аналогии со стандартным макросом assert, который позволит отключить всю трассировку при определении макроса NDEBUG.

09.02 (09.07)

Реализуйте класс Tree для представления бинарного дерева. Реализуйте структуру Node для представления узлов бинарного дерева как публичную вложенную структуру в классе Tree. Реализуйте в структуре Node поле типа int для хранения значения текущего узла дерева, два стандартных указателя std::shared_ptr для хранения адресов правого и левого дочерних узлов и стандартный указатель std::weak_ptr для хранения адреса родительского узла. Реализуйте в классе Tree публичный стандартный указатель std::shared_ptr для хранения адреса корневого узла дерева. Реализуйте в классе Tree публичные функции-члены traverse_v1 и traverse_v2 для вывода в терминал значений всех текущих узлов дерева посредством стандартной функции std::print при полном обходе дерева от корня алгоритмами поиска в ширину и поиска в глубину соответственно. Сконструируйте в функции main экземпляр класса Tree таким образом, чтобы дерево содержало корневой узел, два дочерних узла на промежуточном уровне и четыре дочерних узла на последнем уровне. Продемонстрируйте отсутствие неразрывных связей между узлами дерева и корректную работу деструкторов.

09.03 (09.10)

Доработайте примеры 05.01, 05.02, 05.03, 05.06 и 05.09 таким образом, чтобы реализации использовали стандартные интеллектуальные указатели вместо обычных указателей. Используйте стандартные указатели std::shared_ptr и std::unique_ptr. Не используйте стандартный указатель std::weak_ptr. Подумайте над тем, какой стандартный интеллектуальный указатель будет уместно использовать в каждом из примеров.

09.04 (09.12)

Доработайте ваше предыдущее решение задачи 04.01 таким образом, чтобы реализация использовала итераторы вместо индексов. Реализуйте передачу коллекции элементов в алгоритм сортировки по значению двух итераторов начала и конца коллекции. Используйте полуоткрытые диапазоны. Предполагайте, что элементы коллекции могут храниться в любом контейнере, который обладает итераторами произвольного доступа. Используйте стандартные функции std::distance, std::advance, std::next, std::prev и std::iter_swap.

09.05 (09.16)

Доработайте пример 09.16 таким образом, чтобы реализация использовала двунаправленные итераторы вместо однонаправленных итераторов. Реализуйте класс List для представления двусвязного списка. Реализуйте в структуре Node стандартный указатель std::weak_ptr для хранения адреса предыдущего узла списка. Реализуйте в классе Iterator перегруженные операторы префиксного и постфиксного декремента. Замените в классе List псевдоним категории итератора. Доработайте в классе List реализацию функции-члена push_back.

09.06 (09.17)

Реализуйте алгоритм вычисления чисел ряда Фибоначчи на основе однонаправленного итератора. Реализуйте класс Iterator для представления однонаправленного итератора. Реализуйте в классе Iterator два приватных поля типа int для хранения двух смежных чисел ряда Фибоначчи. Реализуйте в классе Iterator конструктор по умолчанию, перегруженные операторы префиксного и постфиксного инкремента, разыменования и сравнения на равенство. Реализуйте операторы инкремента таким образом, чтобы они вычисляли следующие два смежных числа ряда Фибоначчи на основе двух текущих смежных чисел ряда Фибоначчи, а оператор разыменования таким образом, чтобы он возвращал последнее вычисленное число ряда Фибоначчи. Реализуйте альтернативный алгоритм вычисления чисел ряда Фибоначчи на основе однонаправленного итератора. Используйте библиотеку Boost.Iterator для реализации интерфейса класса Iterator на основе фасада.

09.07 (09.22) // H. Sutter, Exceptional C++

Доработайте пример 06.09 таким образом, чтобы реализация использовала повторно однократно выделенную неинициализированную память для хранения деталей реализации основного класса вместо многократного выделения и освобождения памяти. Обоснуйте накладные расходы и влияние на производительность оригинального паттерна Pimpl. Реализуйте в классе Entity приватный стандартный контейнер std::array со спецификатором alignas(std::max_align_t) и шестнадцатью элементами стандартного типа std::byte для хранения экземпляра класса Implementation. Реализуйте в конструкторе класса Entity два статических утверждения static_assert для проверки размера и выравнивания класса Implementation. Используйте размещающую версию оператора new в конструкторе класса Entity. Используйте стандартную функцию std::destroy_at в деструкторе класса Entity. Реализуйте в классе Entity константную и неконстантную публичные функции-члены get для получения указателя на экземпляр класса Implementation. Используйте оператор reinterpret_cast и стандартную функцию std::launder в функциях-членах get класса Entity.

09.08 (09.24)

Доработайте пример 09.24 таким образом, чтобы пользователь мог обслуживать память встроенных динамических массивов с помощью перегруженных функций выделения и освобождения памяти. Реализуйте в классе Entity публичные статические функции-члены operator new[] и operator delete[] для выделения и освобождения памяти встроенных динамических массивов. Реализуйте в классе Entity публичные статические функции-члены operator new, operator delete, operator new[] и operator delete[] для выделения и освобождения памяти встроенных динамических массивов без генерации исключений, которые имеют дополнительный второй параметр стандартного типа std::nothrow_t, передаваемый с помощью константной lvalue-ссылки. Реализуйте в классе Client шесть дополнительных необходимых публичных объявлений using.

09.09 (09.32)

Доработайте пример 09.32 таким образом, чтобы пользователь мог выбирать алгоритм поиска свободных блоков памяти. Реализуйте в классе Allocator приватную функцию-член find_first для представления алгоритма поиска первого подходящего свободного блока памяти. Реализуйте в классе Allocator приватную функцию-член find_best для представления алгоритма поиска лучшего подходящего свободного блока памяти. Реализуйте в конструкторе класса Allocator дополнительный параметр для выбора алгоритм поиска свободных блоков памяти. Сравните среднее время работы аллокатора, использующего первый алгоритм поиска свободных блоков памяти, и среднее время работы того же аллокатора, использующего второй алгоритм поиска, в рамках одинаковых тестов. Используйте библиотеку Google.Benchmark для реализации бенчмарков.

09.10 (09.34)

Доработайте примеры 09.29, 09.30, 09.31 и 09.32 таким образом, чтобы реализации использовали наследование интерфейсов от общего абстрактного базового класса вместо дублирования интерфейсов в отдельных самостоятельных классах. Реализуйте абстрактный базовый класс Allocator для представления интерфейса аллокаторов. Реализуйте в классе Allocator виртуальный деструктор и публичные чисто виртуальные функции-члены allocate и deallocate для выделения и освобождения памяти соответственно. Реализуйте в классе Allocator защищенный шаблон функции-члена get для получения указателя на объект стандартного типа std::byte или пользовательских типов Header или Node. Реализуйте четыре производных класса аллокаторов для представления различных методов выделения и освобождения памяти, которые являются наследниками интерфейса класса Allocator. Продемонстрируйте использование полиморфных аллокаторов.

10. Programming with Containers

10.01 (10.07)

Исследуйте систему автоматического увеличения емкости памяти стандартного контейнера `std::vector`. Определите коэффициент умножения емкости памяти контейнера в случае нехватки свободных ячеек памяти. Реализуйте тесты для отслеживания изменений емкости памяти контейнера в процессе вставки новых элементов. Исследуйте систему автоматического увеличения емкости памяти стандартного контейнера `std::deque`. Определите размер страниц непрерывной памяти, используемых для хранения групп смежных элементов контейнера. Реализуйте тесты для отслеживания адресов элементов контейнера в процессе вставки новых элементов.

10.02 (10.28) // M. Bancila, The Modern C++ Challenge

Реализуйте алгоритм моделирования игры Жизнь по стандартным правилам на игровом поле размером 10 на 10 клеток. Используйте библиотеку Boost.MultiArray для реализации двумерного хранилища состояний игрового поля. Установите вручную некоторый паттерн начального состояния игрового поля. Используйте стандартную функцию `std::print` для вывода в терминал состояний игрового поля на всех итерациях моделирования.

10.03 (10.31)

Реализуйте алгоритм вычисления N - ого числа ряда Фибоначчи на основе метода матричной экспоненциации. Используйте библиотеку Boost.UBLAS для реализации матричных вычислений. Используйте тип `usigned long long int` для значений элементов матриц. Реализуйте алгоритм быстрого возведения начальной матрицы в степень N. Обоснуйте алгоритмическую сложность реализованного алгоритма и сравните ее с алгоритмической сложностью всех остальных известных вам алгоритмов вычисления N - ого числа ряда Фибоначчи.

10.04 (10.38)

Реализуйте алгоритм поиска пересечений последовательно поступающих полуоткрытых временных интервалов. Реализуйте структуру `Duration` для представления временных интервалов. Реализуйте в структуре `Duration` два поля типа `int` для хранения начального и конечного значений полуоткрытого временного интервала. Реализуйте пользовательский функциональный объект для сравнения двух экземпляров структуры `Duration` на основе сравнения начальных значений двух полуоткрытых временных интервалов. Используйте стандартный контейнер `std::set` для хранения экземпляров структуры `Duration`. Используйте встроенный алгоритм бинарного поиска для поиска пересечений последовательно поступающих полуоткрытых временных интервалов.

10.05 (10.42)

Доработайте пример 10.42 таким образом, чтобы пользователь мог исследовать девять хэш-функций, приведенных в данной статье. Постройте графики зависимости количества возникающих коллизий от количества хэшируемых строк. Обоснуйте форму полученных зависимостей. Определите лучшие и худшие хэш-функции данного набора. Выполните сборку решения с флагами -O3 и -m32 из-за особенностей некоторых хэш-функций.

11. Programming with Algorithms

11.01 (11.01) // H. Sutter, Exceptional C++

Реализуйте функцию, которая возвращает указатель на себя таким образом, чтобы следующий код работал: `Wrapper function = test(); (*function)();` Реализуйте класс `Wrapper` для представления оболочки вокруг указателя на функцию `test`. Реализуйте в классе `Wrapper` перегруженный оператор преобразования типа.

11.02 (11.10)

Доработайте ваше предыдущее решение задачи 09.04 таким образом, чтобы пользователь мог передавать собственный компаратор в алгоритм сортировки для сравнения элементов. Используйте шаблоны функций. Продемонстрируйте передачу в алгоритм сортировки пользовательской свободной функцией, стандартного функционального объекта `std::less` и пользовательской лямбда-функции в роли собственных компараторов.

11.03 (11.13)

Доработайте ваше предыдущее решение задачи 07.01 таким образом, чтобы реализация использовала паттерн Visitor для извлечения корней из варианта вместо ручной распаковки варианта. Реализуйте класс `Visitor` для представления посетителя. Реализуйте в классе `Visitor` три перегруженных оператора вызова для обработки каждого из возможных значений варианта. Используйте стандартную функцию `std::visit` для применения перегруженных операторов вызова экземпляра класса `Visitor` к варианту, который был получен из опционала.

11.04 (11.26)

Продемонстрируйте использование диапазонов и стандартных алгоритмов `ranges::replace`, `ranges::fill`, `ranges::unique`, `ranges::rotate` и `ranges::sample` на простых тестах. Реализуйте алгоритм `transform_if` на основе комбинации стандартных алгоритмов `ranges::transform` и `ranges::copy_if`. Реализуйте алгоритмы вычисления средней абсолютной ошибки MAE и среднеквадратичной ошибки MSE на основе комбинации стандартных численных алгоритмов. Продемонстрируйте использование диапазонов и стандартных представлений `views::filter`, `views::drop`, `views::join`, `views::zip` и `views::stride` на простых тестах. Доработате ваше предыдущее решение задачи 09.06 таким образом, чтобы пользователь мог вычислять числа ряда Фибоначчи на основе представления. Используйте стандартный базовый класс `std::ranges::view_interface` для определения интерфейса представления через странно рекурсивный шаблон проектирования. Реализуйте производный класс `Fibonacci` для представления алгоритма вычисления чисел ряда Фибоначчи. Реализуйте класс `Iterator` для представления однонаправленного итератора как приватный вложенный класс в классе `Fibonacci`. Реализуйте в классе `Fibonacci` публичные функции-члены `begin` и `end` для создания итераторов.

11.05 (11.29)

Реализуйте алгоритм решения задачи коммивояжера для неориентированного полносвязного графа, содержащего 10 вершин. Используйте библиотеку Boost.Graph для реализации графа. Используйте матрицу смежности для хранения графа. Используйте тип `int` для значений весов ребер графа. Инициализируйте веса ребер графа случайными значениями от 1 до 10. Используйте стандартный источник энтропии `std::random_device`. Используйте стандартный генератор `std::default_random_engine`. Используйте стандартное распределение `std::uniform_int_distribution` для реализации процесса генерации весов ребер графа. Используйте стандартный алгоритм `std::next_permutation` для перебора всех перестановок последовательности обхода вершин, включающей в себя каждую вершину графа только один раз. Учтите, что обход вершин графа должен завершаться в начальной вершине. Используйте стандартную функцию `std::print` для вывода в терминал матрицы инцидентности, оптимальной последовательности обхода вершин, а также ее суммарной стоимости.

12. Text Data Processing

12.01 (12.01)

Реализуйте алгоритм конвертации валюты RUB в валюту USD с поддержкой ввода и вывода локализованных обозначений денежных сумм. Используйте стандартные локали `std::locale` для настройки потоков ввода и вывода. Используйте русскую локаль `ru_RU.utf8` для настройки потока ввода. Используйте американскую локаль `en_US.utf8` для настройки потока вывода. Используйте стандартные манипуляторы `std::get_money` и `std::put_money` для ввода и вывода. Используйте стандартные потоки `std::stringstream` для реализации потоков ввода и вывода. Указывайте обозначение валюты RUB до или после указания денежной суммы в RUB.

12.02 (12.09) // Stack Overflow

Напишите программу, которая выводит собственный исходный код в терминал посредством стандартной функции `std::printf`. Не используйте файловые потоки ввода и вывода. Изучите реализации программ типа quine.

12.03 (12.11) // M. Bancila, The Modern C++ Challenge

Реализуйте алгоритм поиска подстроки-палиндрома наибольшей длины. Не используйте полный перебор. Используйте кэширование для уменьшения алгоритмической сложности. Используйте стандартный контейнер `std::bitset` для представления линеаризованной таблицы кэширования размера N на N, где N - количество символов в строке. Используйте стандартное представление `std::string_view` для оптимизации копирования.

12.04 (12.18)

Доработайте пример 12.18 таким образом, чтобы пользователь мог извлечь все адреса электронных почт и их домены из некоторого текста. Используйте упрощенный формат адресов электронных почт. Используйте группу для извлечения доменов. Используйте сырые строковые литералы для реализации текстов для тестов.

12.05 (12.26)

Доработайте примеры 12.19 и 12.26 таким образом, чтобы пользователь мог брать остаток от деления, возводить в степень и вычислять факториал чисел, а также использовать квадратные и фигурные скобки. Реализуйте грамматический разбор и вычисление выражений на основе бинарного оператора процент для взятия остатка от деления первого операнда на второй, бинарного оператора исключающее или для возведения первого операнда в степень второго и унарного постфиксного оператора восклицательный знак для вычисления факториала операнда. Не рассматривайте проблемы переполнения и точности типа `double` при вычислении факториала чисел. Реализуйте грамматический разбор и вычисление выражений на основе квадратных и фигурных скобок. Используйте реализацию рекурсивного калькулятора Бьерна Страуструпа в качестве подсказки.

13. Input and Output Subsystems

13.01 (13.03) // M. Bancila, The Modern C++ Challenge

Реализуйте алгоритм преобразования коллекции восьмибитных беззнаковых целых чисел в строку с их шестнадцатиричными представлениями. Используйте стандартный контейнер `std::vector` с элементами стандартного типа `std::uint8_t` для хранения коллекции восьмибитных беззнаковых целых чисел. Используйте стандартный поток `std::stringstream` для создания необходимой строки. Используйте стандартные манипуляторы `std::setw`, `right`, `std::setfill` и `std::hex` для форматирования вывода. Реализуйте обратный алгоритм преобразования строки, состоящей из четного количества шестнадцатиричных цифр, в коллекцию восьмибитных беззнаковых целых чисел. Используйте вычитание символов и побитовые операции для реализации обратного алгоритма преобразования. Используйте только шестнадцатиричные цифры в нижнем регистре.

13.02 (13.09)

Доработайте ваше предыдущее решение задачи 12.05 таким образом, чтобы реализация использовала файловый поток ввода для чтения инструкций и их результатов из файла вместо взаимодействия с пользователем через терминал. Используйте стандартный поток `std::fstream` в режиме ввода для чтения тестовых данных.

13.03 (13.15)

Доработайте пример `13.15` таким образом, чтобы реализация использовала алгоритм удаления пустых строк и строк, состоящих из пробельных символов, вместо сохранения их в итоговом файле. Реализуйте обработку сырых строковых литералов в алгоритме. Рассмотрите особенности оформления сырых строковых литералов.

13.04 (13.18) // J. Galowicz, C++17 STL Cookbook

Доработайте пример `13.18` таким образом, чтобы реализация использовала алгоритм условного отображения только тех вхождений в директорию, названия которых соответствуют заданному пользователем регулярному выражению, вместо безусловного отображения всех вхождений. Используйте стандартное регулярное выражение `std::regex` и стандартную функцию `std::regex_match` для реализации алгоритма поиска соответствий.

13.05 (13.20)

Реализуйте алгоритм чтения целого числа и числа с плавающей точкой из строки, сериализованной в формате JSON. Предполагайте, что расположение чисел внутри строки известно. Реализуйте обратный алгоритм записи целого числа и числа с плавающей точкой на известные позиции в строку, сериализованную в формате JSON. Предполагайте, что все числа положительные, а количество знаков до и после точки числа с плавающей точкой известно. Используйте тип `int` для представления целого числа и тип `float` для представления числа с плавающей точкой. Используйте алгоритмы библиотеки Nlohmann.JSON, алгоритмы других библиотек, стандартные функции `std::from_chars` и `std::to_chars`, а также собственные алгоритмы. Постарайтесь реализовать собственные алгоритмы с максимальным уровнем оптимизации. Дополнительно исследуйте преобразования фундаментальных типов данных и определите, какое преобразование одного фундаментального типа в другой самое времязатратное. Используйте библиотеку Google.Benchmark для реализации бенчмарков.

14. Parallel Programming

14.01 (14.10)

Реализуйте систему обработки исключений, которые могут быть выброшены функциями, выполняемыми в дополнительных стандартных потоках `std::jthread`. Используйте обработчик `catch` для перехвата всех исключений в функции дополнительного потока. Используйте стандартный указатель `std::exception_ptr` для хранения исключения, который будет доступен в функции дополнительного потока и в функции основного потока. Используйте стандартную функцию `std::current_exception` для получения указателя на текущее исключение в функции дополнительного потока. Используйте стандартную функцию `std::rethrow_exception` для повторной генерации, перехвата и обработки сохраненного ранее исключения в функции основного потока.

14.02 (14.11)

Доработайте ваше предыдущее решение задачи 11.02 таким образом, чтобы реализация использовала параллельную сортировку вместо последовательной. Используйте стандартную функцию `std::async` и стандартную оболочку `std::future` для асинхронного параллельного запуска и ожидания завершения работы основной функции алгоритма. Используйте стандартную политику `std::launch::async` при запуске асинхронных задач.

14.03 (14.12)

Доработайте пример 14.12 таким образом, чтобы пользователь мог указывать количество используемых в алгоритме свертки потоков. Исследуйте реализацию алгоритма свертки на масштабируемость. Определите среднее время работы алгоритма свертки при разном количестве используемых потоков. Используйте библиотеку Google.Benchmark для реализации бенчмарков. Определите оптимальное количество используемых потоков и объясните полученные результаты. Используйте большую коллекцию элементов типа `double` для тестирования алгоритма свертки. Используйте сложную математическую операцию вместо сложения в алгоритме свертки.

14.04 (14.15)

Доработайте примеры 08.25 и 08.26 таким образом, чтобы реализации использовали параллельную обработку точек вместо последовательной. Определите оптимальное количество потоков на основе результата стандартной функции `std::thread::hardware_concurrency`. Используйте стандартный контейнер `std::vector` для хранения экземпляров потоков. Используйте локальный счетчик в каждом потоке. Реализуйте потокобезопасный общий счетчик для хранения итогового количества точек с защитой от одновременного доступа на основе стандартного мьютекса `std::mutex`. Используйте стандартную оболочку `std::scoped_lock` вокруг мьютекса.

14.05 (14.41)

Исследуйте эмпирическим путем влияние размера строки кэша и размеров кэшей разных уровней на производительность простейших алгоритмов и структур данных. Используйте стандартный контейнер `std::vector` для хранения коллекции элементов типа `int`, суммарный размер которой в байтах гарантированно превышает размер любого кэша любого ядра доступного вам процессора. Реализуйте цикл для обновления каждого i-ого элемента контейнера, где i является степенью двойки и варьируется от 1 до 2^{10} включительно. Определите среднее время работы данного цикла для всех допустимых значений параметра i. Реализуйте цикл для многократного поочередного обновления каждого из N начальных элементов контейнера, где N является степенью двойки и варьируется от 2^8 до 2^{28} включительно. Определите среднее время работы данного цикла для всех допустимых значений параметра N. Используйте библиотеку Google.Benchmark для реализации бенчмарков. Объясните полученные результаты. Используйте материалы из статьи Игоря Островского в качестве подсказки.

14.06 (14.45)

Доработайте ваше предыдущее решение задачи 14.04 таким образом, чтобы реализация использовала потокобезопасный атомарный общий счетчик для хранения итогового количества точек вместо потокобезопасного общего счетчика с защитой от одновременного доступа на основе стандартного мьютекса `std::mutex`. Используйте корректную модель упорядочения доступа к памяти в каждой атомарной операции над счетчиком.

14.07 (14.47) // A. Williams, C++ Concurrency in Action

Реализуйте шаблон класса `Stack` для представления потокобезопасного стека на основе атомарного стандартного указателя `std::shared_ptr`. Реализуйте структуру `Node` для представления узлов стека как приватную вложенную структуру в классе `Stack`. Реализуйте в структуре `Node` поле типа `T` для хранения значения текущего узла стека и стандартный указатель `std::shared_ptr` для хранения адреса следующего узла стека. Реализуйте в классе `Stack` приватный атомарный стандартный указатель `std::shared_ptr` для хранения адреса первого узла списка. Реализуйте в классе `Stack` публичные функции-члены `push` и `pop` для вставки новых узлов с пользовательскими значениями в начало стека и удаления узлов из начала стека соответственно. Используйте слабую операцию сравнения и обмена в цикле в функциях-членах `push` и `pop` класса `Stack`. Используйте корректную модель упорядочения доступа к памяти в каждой операции над атомарным стандартным указателем `std::shared_ptr`. Реализуйте в классе `Stack` пользовательский деструктор, который последовательно удалит все узлы стека. Объясните, каким образом использование атомарного стандартного указателя `std::shared_ptr` решает классическую проблему ABA для памяти узлов. Объясните, по каким причинам подобная реализация потокобезопасного стека редко будет обладать высокой производительностью.

14.08 (14.49)

Доработайте пример 14.49 таким образом, чтобы пользователь мог указывать тип используемой в реализации паттерна стратегии ожидания. Реализуйте класс `Strategy_v1` для представления нагруженной стратегии ожидания на основе проверки условия в цикле с интринсиком `_mm_pause`. Реализуйте класс `Strategy_v2` для представления откладываемой стратегии ожидания на основе проверки условия в цикле со стандартной функцией `std::this_thread::yield`. Реализуйте класс `Strategy_v3` для представления событийной стратегии ожидания на основе ожидания стандартной условной переменной `std::condition_variable` и стандартного мьютекса `std::mutex`. Используйте лямбда-выражения для оформления передаваемых в стратегии ожидания условий. Реализуйте шаблон класса `Barrier` для представления барьера синхронизации производителей и потребителей. Используйте параметр шаблона класса `Barrier` для указания используемой стратегии ожидания. Реализуйте в классе `Barrier` публичные функции-члены `wait_v1` и `wait_v2` для ожидания производителем потребителя и наоборот соответственно. Используйте барьер синхронизации в функции-члене `get` класса `Controller` и в функции `consume`. Создавайте экземпляры всех классов в функции `main` для упрощения кода.

14.09 (14.51) // A. Williams, C++ Concurrency in Action

Доработайте пример 14.51 таким образом, чтобы реализация использовала отдельные очереди задач для каждого потока пула вместо одной общей очереди. Предотвратите простаивание потоков пула в ожидании новых задач. Реализуйте систему кражи задач свободными потоками пула из частных очередей других потоков.

14.10 (14.60)

Реализуйте систему двустороннего межпроцессного чата для нескольких клиентов на основе разделяемой памяти. Используйте библиотеку Boost.Interprocess для реализации межпроцессного взаимодействия. Реализуйте межпроцессный последовательный контейнер межпроцессных строк с защитой от одновременного доступа на основе межпроцессного мьютекса. Реализуйте событийную систему ожидания сообщений от других клиентов на основе межпроцессной условной переменной. Используйте стандартный поток `std::cin` для ввода через терминал отправляемых клиентом сообщений в отдельном стандартном потоке `std::jthread`. Используйте стандартную функцию `std::print` для вывода в терминал полученных клиентом сообщений в отдельном стандартном потоке `std::jthread`. Реализуйте систему как одного запускаемого несколько раз клиента. Предполагайте, что каждый пользователь самостоятельно запускает свою копию клиента. Реализуйте создание общих ресурсов первым клиентом и их уничтожение последним клиентом. Реализуйте межпроцессный атомарный счетчик для подсчета количества клиентов. Реализуйте нормальное завершение работы для каждого клиента. Объясните проблемы, возникающие при ненормальном завершении работы одного или нескольких клиентов.

15. Distributed Network Systems

Work in progress ...